# Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

## บท 16 — จากกราฟสู่คำสั่งจริง

สั่งสองขา ได้ครบขาเดียว ผลออกมา +16 แทน +10 — ได้มากกว่า แต่ไม่ใช่กลยุทธ์ที่ตั้งใจ แล้วถ้าขยายเป็น 20 เท่า จะเหลือเท่าไร

🧭 **เส้นทางอ่าน**

🟢 **มือใหม่:** อ่านครบ ข้าม 🔎 ได้ · 🔵 **อ่าน nq มาแล้ว:** ข้าม 🔗 ที่ชี้กลับ nq ได้

**เรื่องที่ผ่านมา:** บท 14 คู่ A–B ปิด –21 แล้วพัก · บท 15 ไล่ว่ากำไรที่คาดหายตรงไหน · คืนนี้มินส่งคำสั่งจริง

📓 **สมุดของมิน · เดือนที่ 6 · คืนวันพุธ**

บันไดของบท 15 บอกว่าขั้นถัดจากกระดาษคือไม้เล็กด้วยเงินจริง เพราะกระดาษบอกไม่ได้ว่าคำสั่งจริงจะได้ของครบไหม คู่ A–B ยังพักอยู่ เขาเขียนหัวหน้าใหม่ว่า "ไม้ซ้อมส่งคำสั่ง เงินจริง ไม่นับในบัญชีคู่" แล้ววาง**คำสั่งตั้งรอสองขา** (maker): ซื้อ A 10 ตัวที่ 100 และ short B 20 ตัวที่ 50 ขนาดเท่าทุนคู่ 1,000 ซึ่งทีหลังเขายอมรับว่าไม่เล็กอย่างที่ตั้งใจ

1. คาดกำไรจากอะไร — ไม่ได้คาด ซ้อมว่าสองขาได้ของพร้อมกันไหม
2. ถืออะไรจริง — ตั้งใจ A 10 กับ B –20
3. เงินในบัญชีเปลี่ยนอย่างไร — ค่าธรรมเนียมตั้งรอนิดหน่อย
4. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย — ไม่มีใครจ่าย นี่คือไม้ซ้อม

ห้านาทีต่อมาขา A ได้ครบ 10 ขา B ได้แค่ –8 จาก –20 เขายกเลิกส่วนที่เหลือ แล้วราคาก็วิ่ง A ขึ้นเป็น 102 B เป็น 50.5 มินปิดทั้งหมด ผลจากราคา +16 ถ้าได้ครบจะได้แค่ +10 เขาเขียนบรรทัดที่ห้า "ได้มากกว่า แต่ไม่ใช่กลยุทธ์ที่ตั้งใจ"

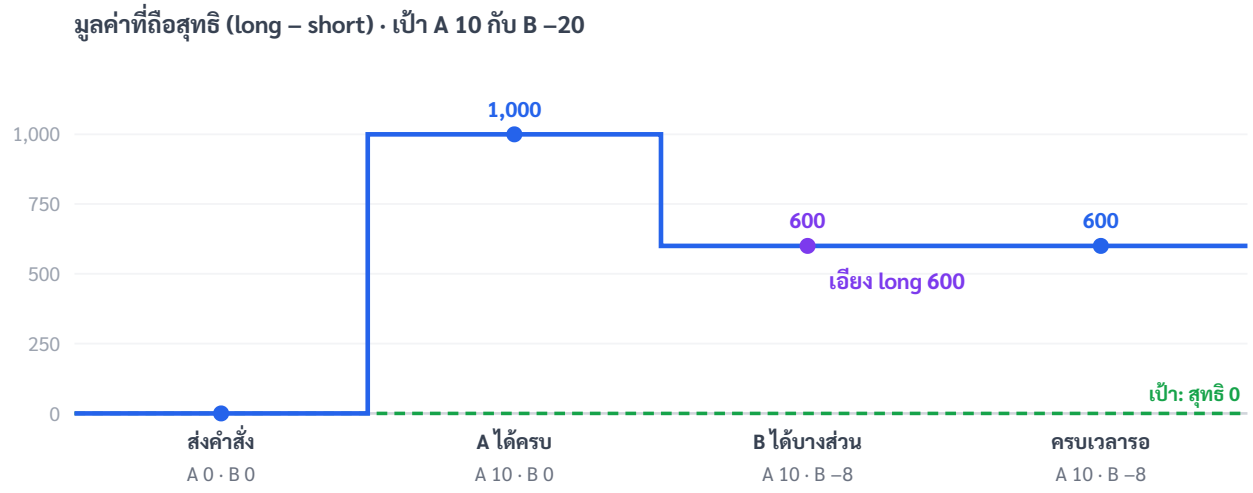
***ระหว่างกดคำสั่งจนได้ของครบเกิดอะไรได้บ้าง — และขนาดเท่าไรที่กลยุทธ์นี้รับได้จริง***

🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**

+16 มากกว่าแผนอยู่ 6 คุณจะนับ 6 นี้เป็นฝีมือของการ์ดไหม ถ้าคืนนั้น A ลงเป็น 98 และ B ลงเป็น 49.5 แทน ทายว่าไม้นี้ได้เท่าไร

# +16 แต่เอียง long 600

บัญชีไม่ได้นับของที่สั่ง มันนับ**ของที่ได้ (fill)** คือคำสั่งที่จับคู่สำเร็จแล้ว มินจึงไล่เหตุการณ์ตามเวลา แยกเป้ากับของที่ได้จริง และดูมูลค่าที่ถือสุทธิ (มูลค่า A ลบมูลค่า B ที่ short)




🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · แกนตั้ง = มูลค่า A ที่ถือ ลบมูลค่า B ที่ short (ดอลลาร์) · ของเข้าบัญชีทีละขาตามที่ได้จริง

เป้าคือสองขามูลค่าเท่ากัน สุทธิศูนย์ แต่ของจริงเอียง long 1,000 – 400 = 600 พอราคาขยับ ขา A ได้ +20 ตามแผน ขา B ที่ short แค่ 8 ตัวเสีย –4 แทน –10 ส่วนที่เกินมา 6 คือ B 12 ตัวที่ไม่ได้ short × B ที่ขึ้น 0.5

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: กำไรเกินมาเพราะ B ขึ้น ซึ่งเป็นทางที่ B ส่วนที่ไม่ได้ short จะขาดทุน ถ้าเดินกลับทาง (A 98 · B 49.5) แผนเสีย –10 ไม้จริงเสีย –16 ผลขาเดียวจึงไม่ใช่หลักฐานของกลยุทธ์ มินลง +16 เป็นบรรทัดนอกกลยุทธ์ และแม้ได้ครบ คู่นี้ก็มี beta exposure +500 อยู่แล้ว ไม่ได้เป็นกลางต่อตลาด

**🔢 ไม้ซ้อมคือหนึ่งเส้นทาง (n = 1)**

ส่วนที่ต่างจากแผน = B 12 ตัวที่ขาด × การขยับของ B: B ขึ้น 1% เกิน +6 · ลง 1% ขาด –6 · ขึ้น 5% เกิน +30 · ลง 5% ขาด –30 ไม้ของมินบังเอิญตกฝั่งบวก ฝั่งลบ –30 เกินสองเท่าของเพดานกฎ 1% ต่อไม้ (14.29)

# แผนฉุกเฉินต้องเขียนก่อนกด

ตอนขา B ค้าง มินไม่มีแผน ทางที่ควรเลือกไว้ล่วงหน้ามีสามทาง

1. **เติมให้ครบ** ด้วยคำสั่งทันที (taker) ที่ขาที่ขาด จ่ายแพงกว่าแต่ได้ชุดตามแผน
2. **ตัดส่วนเกิน** ขาย A ให้เหลือ 4 ตัวคู่กับ B –8
3. **ยกเลิกแผน** ปิดทุกอย่างที่ได้มา

กดยกเลิกไม่ได้ย้อนของที่ได้ไปแล้ว ต้องเช็กยอดที่ได้จริงก่อนส่งคำสั่งใหม่ และควรตั้งรอขาที่ได้ยากกว่าก่อน ได้แล้วจึงกดขาที่ง่ายแบบทันที ชื่อคำสั่งที่ช่วยเรื่องนี้ต่างกันตามแอป มินจดลงบัตรตลาดในใบท้ายบท

บัญชีกระดาษบท 11 พลาดอีกเรื่อง: ขา short B ทำผ่าน perp จึง**ไม่ได้เงินสดจากการขาย** ต้องวางหลักประกัน 10% ของขา คือ 100 ทุนคู่ 1,000 จึงใช้เงินจริง 1,100 จากเงินบน exchange 1,250 ถ้า B ขึ้น 10% ขา B เสีย –100 กินหลักประกันหมด (ถูกบังคับปิดก่อนนั้น) และกำไรของ A ในกระเป๋า spot ไม่ไหลมาเติมเองแบบบท 4 ทางรอดคือย้ายเงินที่เหลือ 150 ไปเป็นหลักประกันขานี้ตั้งแต่เปิด ทนได้ราว 25% (ระหว่างถือ ขา short ได้รับ 0.1 ต่อรอบเมื่อ funding บวก จ่ายเมื่อติดลบ)

# ได้ครบแต่เสีย 2 ทันที

ถ้าใช้คำสั่งทันที (taker) ทั้งสองขา มินจะได้ครบที่ A 100.1 และ B 49.95 แย่กว่าราคากลาง เสีย 2 ตั้งแต่วินาทีแรก equity เหลือ 998 แล้วเมื่อราคาไปที่ 102 / 50.5 equity เป็น 1,008 คือ +10 ของแผนหัก 2 ที่จ่ายไปแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม) ตั้งรอประหยัดเงินแต่เสี่ยงได้ขาเดียว ซึ่ง B ขยับแค่ 1% ก็ต่างจากแผน 6 ส่วนกดทันทีซื้อความครบด้วยเงิน

# สามไม้เดิม: −3 กลายเป็น −6

ไม้ซ้อมทำให้มินกระทบยอดสามไม้จริงของคู่กับประวัติในแอป การ์ดตั้งต้นทุนไว้ไม้ละ 1 (เข้า 0.4 · ออก 0.6) แต่ทุกขาเขากดคำสั่งทันทีเพราะกลัวได้ขาเดียว ค่าธรรมเนียม 0.05% สี่ครั้งต่อไม้ออกมา 2.01 · 2.02 · 2.03

🔢 ไม้ 1–3 ก่อนค่าถือ

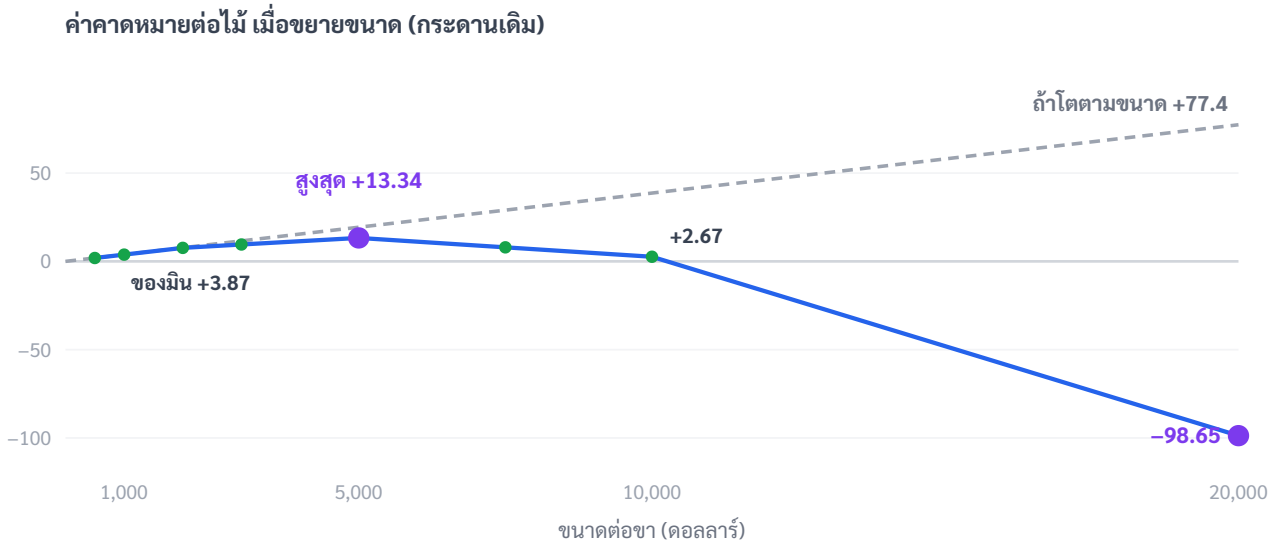
| ไม้ | กำไรจากราคา | สุทธิตามการ์ด (ต้นทุน 1) | สุทธิด้วย taker (~2) |
|---|---|---|---|
| 1 · ออกตามสัญญาณ | 17 | 16 | 15 |
| 2 · ครบเวลา | 3 | 2 | 1 |
| 3 · ชนงบ | −20 | −21 | −22 |
| **บัญชีคู่** | | −3 | −6 |

คิดค่าธรรมเนียมเต็มไม่ปัดได้ −6.06 บัญชีคู่ตามกลยุทธ์จึงเป็น −6 ซึ่งนับแค่ค่าธรรมเนียม ถ้าราคาที่ได้แย่กว่าราคากลางด้วยจะแย่กว่านี้อีก กติกาที่มินขีดเส้นใต้: ต้นทุนในการ์ดต้องเป็นของชนิดคำสั่งที่จะกดจริง

> 🛑 **ทายก่อนดูกราฟ**
>
> ที่ขาละ 1,000 การ์ดนี้เหลือค่าคาดหมายราว +3.87 ต่อไม้หลังต้นทุนจริง ถ้าขยายเป็นขาละ 20,000 คุณคิดว่าจะได้ 20 × 3.87 = +77.4 ไหม

# ขยาย 20 เท่า ไม่ได้ +77.4 แต่ได้ −98.65

คำสั่งซื้อทันทีกินคำสั่งที่รออยู่ใน**กระดาน (order book)** จากราคาดีสุดออกไป ขนาดเล็กกินแค่ชั้นแรก ขนาดใหญ่ต้องกินชั้นที่แพงกว่า มินใช้กระดานสมมติของเหรียญเล็กอย่าง A ชั้นแรก 2,000 ห่างราคากลาง 0.05% ชั้นถัดไปห่างขึ้นเท่าตัวทุกชั้น แล้วคิดค่าคาดหมายของการ์ดเดิม (โลก 60/25/15 ของบท 12: ถึงเส้นออก · ครบเวลา · ชนงบ) ทีละขนาด




🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · การ์ดเดิม โลก 60/25/15 · หัก taker 0.05% ทุกครั้งและราคาเฉลี่ยจากกระดานสมมติ (ชั้นที่ไกลแย่ลงเท่าตัว) · เส้นประ = คูณตามขนาด

ขนาดของมินได้ +3.87 ต่ำกว่า 6.95 บนการ์ด เพราะค่าธรรมเนียม taker ราว 2 กับราคาที่เสียจากชั้นแรกอีกราว 2 ขยายถึง 5,000 ยังเพิ่มเป็น +13.34 ซึ่งสูงสุด เลยจากนั้นราคาเฉลี่ยแย่เร็วกว่ากำไรที่เพิ่ม 10,000 เหลือ +2.67 และ 20,000 เป็น −98.65 ถ้าโลกจริงเป็น 45/20/35 ทุกขนาดติดลบ

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: กำไรต่อไม้ไม่โตตามเงินที่ใส่ เพราะยิ่งใหญ่ยิ่งต้องจ่ายให้คนที่ยืนรอในกระดาน ขนาดที่ค่าคาดหมายต่อไม้ (เป็นดอลลาร์) สูงสุดก่อนเริ่มลดคือ**ขนาดที่รับได้ (capacity)** ตัวเลขนี้เปลี่ยนตามกระดาน จึงต้องจดความลึกกระดานจริงเอง และใช้ขนาดต่ำกว่าจุดนี้

# หลายคู่ในบัญชีเดียว: −20 B กับ +10 B

ถ้ามีสองคู่ใช้ B ร่วมกัน คู่แรกต้อง short B 20 คู่ที่สองต้องซื้อ B 10 ส่งแยกต้องซื้อขาย B 30 ตัว ค่าธรรมเนียม 0.75 รวมเป้าก่อนส่งเหลือ B −10 ค่าธรรมเนียม 0.25 และคำสั่งที่อาจได้ขาเดียวน้อยลง การรวมเป้าก่อนส่งเรียกว่า **netting (หักกลบคำสั่ง)** แต่สมุดต้องจดว่า B ที่ถือเป็นของคู่ไหน ไม่งั้นปิดคู่หนึ่งแล้วอีกคู่เอียง

หักกลบได้เฉพาะในบัญชีเดียวกัน ถ้าสองคู่อยู่คนละ exchange กำไรฝั่งหนึ่งย้ายไปเติมหลักประกันอีกฝั่งไม่ทัน ขนาดรวมจึงตั้งจากสามเพดาน: ความเสียหายต่อไม้ (กฎ 1%) · เพดานเงินต่อ exchange ("ถ้าเงินในบัญชีนี้ถอนไม่ได้ รับได้เท่าไร") · และ −20% ของทุนรวม สามคู่ที่ beta เดียวกันวันที่ BTC −4% เสียพร้อมกัน −60 หรือ 4.2% ของทุนรวม

**🎬 ทางที่ไม่ได้เลือก · ต้น**

ต้นเห็นรูปบัญชี +16 ในกลุ่มแชตแล้วพิมพ์ "คืนเดียว ขยายเป็นขาละ 20,000 สิ" มินส่งเส้นกำไรตามขนาดกลับไป ที่ 20,000 ค่าคาดหมาย −98.65 ต่อไม้ ต้นตอบ "งั้น 5,000" มินยังไม่ตอบ คู่นี้ยังพักอยู่ และ 5,000 มาจากกระดานสมมติ

**⚠️ ค่าเริ่มต้นของมินในบทนี้**

รอขาที่สองไม่เกิน 5 นาที · เอียงได้ไม่เกิน 10% ของขา · ไม้แรกเงินจริงใช้ขนาดที่เสียได้ทั้งหมด · ต้นทุนในการ์ดใช้ taker 0.05% · กระทบยอดภายใน 24 ชั่วโมง — ค่าของเล่ม ไม่ใช่คำแนะนำ

**🧭 นิสัยคิด: ก่อนกดคำสั่งสองขา**

กรอบนี้เติมช่อง ⑦ และ ⑧ ของบัตร

1. ได้ขาเดียวแล้วจะเลือกทางไหน รอนานเท่าไร
2. ต้นทุนในการ์ดเป็นของคำสั่งที่จะกดจริงไหม
3. หลักประกันขา short อยู่กระเป๋าไหน รับราคาสวนได้กี่ %
4. ขนาดนี้ยังอยู่ก่อนจุดสูงสุดของเส้นกำไรตามขนาดไหม
5. หลังปิด ยอดในแอปตรงสมุดไหม แยกผลนอกกลยุทธ์แล้วหรือยัง

### 🧬 ธรรมชาติของกลยุทธ์: ขนาดที่รับได้

บทนี้เติมช่องเทา ⑦ ขนาดที่รับได้ ของบัตรทั้งสามใบ ใบ 1–2 ใช้ราคาที่เสียต่อครั้งจนส่วนเกินหลัง hurdle หมด ยิ่งเล็กยิ่งขยายได้น้อย ⑧ ได้ขาเดียวคือราคาของการประหยัดค่าธรรมเนียม

| ช่อง | ค่า |
|---|---|
| **บัตรใบ 3 — คู่ A–B เชือกสถิติ** | |
| ① กำไรจากอะไร · เติมแล้ว (บท 12): การพยากรณ์ (แรงดึงกลับ) ไม้ที่ถึงเส้นออก | 16 |
| ② ใครจ่าย · เติมแล้ว (บท 15): ขาดทุนทันทีหลังเข้า = อาการคนรู้ | |
| ③ ถืออะไรจริง · เติมแล้ว (บท 11–12): beta exposure +500 · สองขารวมมูลค่า | 2,021 |
| ④ รูปร่าง · เติมแล้ว (บท 15): คู่ปลอมบนการ์ด +0.48 แล้วชนงบ → พัก · รวม | –15.5 |
| ⑤ ทุน / กันชน · เติมแล้ว (บท 14): ราคาของการพัก (ไม้ที่ 3.8) | 13 |
| **⑤ ทุน · บทนี้: ทุนคู่ 1,000 ใช้เงินจริง (รวมหลักประกันขา perp)** | **1,100** |
| ⑥ เลิกเชื่อ · เติมแล้ว (บท 15): ไม้ที่ต้องมีก่อนตัดสิน (โลก 60/25/15) | 15 |
| ⑦ ตายอย่างไร · เติมแล้ว (บท 14): เชือกเปลี่ยน X 2.8 → 4.1 ปิดได้ | –21 |
| **⑦ ขนาดที่รับได้ · บทนี้: สูงสุดที่ขาละ 5,000 ต่อไม้** | **13.34** |
| **⑦ ขนาดที่รับได้ · บทนี้: ขาละ 20,000 ต่อไม้** | **–98.65** |
| ⑧ อุบัติเหตุหน้างาน · เติมแล้ว (บท 14): ราคากระโดดข้ามเส้นงบ เกินงบ | 6 |
| **⑧ อุบัติเหตุหน้างาน · บทนี้: ได้ขาเดียว B –8 จาก –20 → เอียง long** | **600** |
| **บัตรใบ 1 — carry (BTC) · ช่องอื่นครบในบท 6** | |
| **⑦ ขนาดที่รับได้ · บทนี้: ราคาที่เสียต่อครั้งจนส่วนเกินหมด %** | **0.52** |
| **บัตรใบ 2 — funding carry · ช่องอื่นครบในบท 7** | |
| **⑦ ขนาดที่รับได้ · บทนี้: ราคาที่เสียต่อครั้งจนส่วนเกินหมด %** | **0.1** |

🧮 📒 **บัญชีมินท้ายบท 16** (ภาค 1 สาธิต 1 BTC · ภาค 2 ขนาดจริง)

| บรรทัด | สาธิต / ขนาดจริง | ของมิน |
|---|---|---|
| เงินบน exchange | 125,000 | 1,250 |
| กำไรที่รับรู้ภาค 1 | 2,563.14 | 25.63 |
| ทุนคู่ A–B (ขนาดจริง) | 1,000 | 1,000 |
| เงินที่ใช้จริงเมื่อเปิดคู่ (A + หลักประกันขา perp) | 1,100 | 1,100 |
| บัญชีคู่ก่อนกระทบยอด (ต้นทุนการ์ด 1 ต่อไม้) | −3 | −3 |
| **บัญชีคู่ตามกลยุทธ์ (ค่าธรรมเนียม taker · ก่อนค่าถือ)** | −6 | −6 |
| ค่าถือขา short (บวกเมื่อรับ ลบเมื่อจ่าย) | ไม่มีไม้เปิด | ไม่มีไม้เปิด |
| ไม้ที่เปิด · โหมด | 0 · PAUSED | 0 · PAUSED |
| *นอกกลยุทธ์: ไม้ซ้อมได้ขาเดียว (ไม่ใช่หลักฐานของกลยุทธ์)* | *16* | *16* |
| *บัญชีกระดาษบท 11 (ไม่นับ)* | *−2* | *−2* |
| *นอกกลยุทธ์: hedge บท 8* | *−20* | *−20* |

## 🛠 ใบ 16 · แผนฉุกเฉินขาเดียว · จัดเงินหลายคู่ · เช็กลิสต์ไม้แรก · ความลึกกระดาน

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ได้ขาเดียวเกิดในไม่กี่นาที และขนาดที่เกินกระดานกินกำไรเงียบ ๆ

🔢 คอลัมน์มินเติมจากบท

| ช่อง | มิน (คู่ A–B) | ของฉัน |
|---|---|---|
| เงินที่ใช้จริง (รวมหลักประกันขา short) | 1,100 | |
| ส่งขาไหนก่อน · รอขาที่สองนานสุด | ขาที่กระดานบางกว่า · 5 นาที | |
| เอียงที่ยอมได้ · ไม้ซ้อมเอียงจริง | 10% ของขา · 600 | |
| เกินเวลา: เติม / ตัด / ยกเลิก | ตัดส่วนเกิน | |
| ขาดทุนขา short เมื่อขานั้นขึ้น 10% | −100 | |
| หักกลบหลายคู่: B ที่ต้องซื้อขาย แยก → รวม | 30 → 10 | |
| หลายคู่ beta เดียวกัน BTC −4%: เสียรวม · % ทุนรวม | −60 · 4.2 | |
| กันชนไม่เทรด: ปรับทุกครั้ง → มีกันชน 2 ตัว (คำสั่ง · ต้นทุน) | 4 · 0.3 → 1 · 0.1 | |
| ใครจ่าย | ผลขาเดียวไม่มีใครจ่าย เป็นแค่ราคาที่เดิน · ราคาที่เสียจากกระดานจ่ายให้คนตั้งรอ | |
| ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน | ชนิดคำสั่ง · กติกาหลักประกัน · เวลาโอนข้าม exchange | |

**กันชนไม่เทรด** = ไม่ส่งคำสั่งปรับเมื่อเป้าต่างจากที่ถือไม่ถึง 2 ตัว B (10% ของขา) · 🔢 เป้า B ที่คิดใหม่ทุกเดือนแกว่งเองแม้เชือกไม่เปลี่ยน −20 → −19 → −21 → −20 → −18 · ต้นทุน 0.1% ของมูลค่าที่ซื้อขาย (taker + ชั้นแรก) · ราคาของกันชนคือเอียงค้างได้ถึง 50 แลกกับคำสั่งที่น้อยลง และโอกาสได้ขาเดียวที่น้อยลงตาม

**เช็กลิสต์ไม้แรก:** (1) ขนาดที่เสียได้ทั้งหมด — ไม้ซ้อมของมินใหญ่เกิน (2) จดเป้า เวลารอ ทางที่เลือกก่อนกด (3) ตรวจยอดที่ได้จริงสองขา (4) กระทบยอดกับแอปภายใน 24 ชั่วโมง

| ความลึกฝั่งขาย | 🔢 มิน: ห่างราคากลาง % · มูลค่ารอ | ฉัน ช่วงคนน้อย | ฉัน ช่วงคนมาก |
|---|---|---|---|
| ชั้น 1 | 0.05 · 2,000 | | |
| ชั้น 2 | 0.1 · 3,000 | | |
| ชั้น 3 | 0.2 · 5,000 | | |

**บัตรตลาด (ใบ 00) แถวใหม่ ชนิดคำสั่ง:** ตั้งรอเท่านั้น (post-only) · ได้เท่าไรเอาเท่านั้น (IOC) · ลดสถานะเท่านั้น (reduce-only) — แอปที่ใช้เรียกว่าอะไร ใช้กับ spot หรือ perp ได้ไหม

🔁 **ถ้าเปลี่ยนตลาด**

- **เหรียญใหญ่:** กระดานลึกกว่า จุดสูงสุดเลื่อนไปขวา แต่คนแย่งงานเดียวกันมากกว่า
- **สองขาคนละ exchange:** หักกลบไม่ได้ ต้องกันเงินสองที่
- **ตลาดหุ้น:** ขา short ต้องยืมหุ้น แผนฉุกเฉินต้องรวมกรณีถูกเรียกคืน

✅ **เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ**

1. แผนฉุกเฉินมีเวลารอ เอียงที่ยอมได้ และทางที่เลือก เขียนก่อนกด
2. ต้นทุนในการ์ดตรงชนิดคำสั่งที่ใช้จริง และนับหลักประกันขา short ในเงินที่ใช้
3. จดความลึกกระดานสองช่วงเวลา และขนาดไม่เกินชั้นแรกของช่วงที่บางกว่า

📱 เปิดหน้าซื้อขายของเหรียญที่สนใจ จดราคากับมูลค่ารอสามชั้นแรกฝั่งขาย ตอนคนน้อยและคนมาก · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ส่งคำสั่งซื้อทันทีขนาดเล็กสุดสองครั้งต่างเวลา แล้วเทียบราคาที่ได้กับราคากลาง

ไฟล์ `sab-worksheets/book-depth.csv`

กลับไปที่สมุดคืนวันพุธ บรรทัดที่ 2 ได้คำตอบ: ของที่ถือจริงคือของที่ได้ ไม่ใช่เป้า บรรทัดที่ 3 ได้ตัวเลขที่ถูก: เงินที่ใช้จริง 1,100 และบัญชีคู่ −6 ส่วนบรรทัดที่ 4 ใครจ่ายเงินให้กลยุทธ์คู่ ยังเป็น "?" บท 17 จะตอบ

✍️ **ลองทำเอง**

1. (คำนวณ) คุณส่งคำสั่งตั้งรอ long A 10 / short B 20 ที่ 100 / 50 ได้ A ครบ แต่ B ได้ −12 แล้ว A เป็น 102 B เป็น 50.5 ผลจากราคาเท่าไร เอียง long เท่าไร

   ▶ แนวคำตอบ

2. (ตัดสินใจ) การ์ดคู่ที่ขาละ 1,000 ได้ +3.87 ต่อไม้ เพื่อนเสนอ "ขยาย 10 เท่า ได้ไม้ละ 38.7" คุณจะตอบอย่างไร

   ▶ แนวคำตอบ

3. (ถ่ายโอน) cash-and-carry 1 BTC: spot ได้ครบ แต่ short futures ได้แค่ 0.5 BTC ที่ราคาใกล้ 100,000 ถ้า BTC ลง 4% ก่อนเติมขาที่สอง ส่วนที่เอียงเสียเท่าไร

   ▶ แนวคำตอบ

**🎯 3 อย่างที่ต้องจำ**

1. บัญชีนับของที่ได้ ไม่ใช่ของที่สั่ง: +16 แทน +10 คือเอียง long 600 ไม่ใช่หลักฐานของกลยุทธ์
2. ต้นทุนในการ์ดต้องเป็นของคำสั่งที่กดจริง: คิดด้วย taker บัญชีคู่จาก −3 เป็น −6
3. กำไรต่อไม้ไม่โตตามขนาด: ขาละ 5,000 สูงสุด +13.34 ขาละ 20,000 เหลือ −98.65

**สรุป**

ได้ขาเดียวทำให้ +16 มาจากเอียง long 600 จึงอยู่นอกบัญชีกลยุทธ์ · ขา short ผ่าน perp ทำให้ทุนคู่ 1,000 ใช้เงินจริง 1,100 · สามไม้เดิมคิดด้วย taker ได้ −6 · การ์ดนี้รับได้ราวขาละ 5,000 บนกระดานสมมติ

***ผลจริงครบแล้ว: carry, funding และคู่ A–B ที่ติดลบ คืนต่อไปมินจะวางบัตรสามใบเทียบกัน แล้วตอบคำถามข้อ 4 ให้จบ — ใครจ่ายเงินให้เรา***

**🔗 อยากลึกกว่านี้**

- 🟢 ขนาดที่เสียได้ และโอกาสหมดตัว → nq-part7.html · nq-tool-ruin.html
- 🔵 ผลจริงแย่กว่า backtest → statarb-live-vs-backtest.html · ต้นทุนปรับพอร์ต → statarb-signal-blending.html
- 🔵 ชนิดคำสั่ง → arb-part7.html บทที่ 25 · 🟣 ราคาขยับเพราะคำสั่งเรา → pillars-part3.html

▶ 🔎 **ลงลึก [รอบสอง]: แท่งราคาแตะเส้นไม่ได้แปลว่าได้ของ**

📖 **ศัพท์ใหม่ในตอนนี้**

**3 คำที่ต้องจำก่อน**

- **ขนาดที่รับได้ (capacity)** = ขนาดที่ค่าคาดหมายต่อไม้สูงสุดก่อนเริ่มลด ชั้น ข
- **แผนฉุกเฉินขาเดียว** = เวลารอ เอียงที่ยอม ทางที่เลือก เขียนก่อนกด ชั้น ข
- **ได้ของ (fill)** = คำสั่งที่จับคู่สำเร็จแล้ว ชั้น ก

**ที่เหลือ**

- **กระดาน (order book)** = คำสั่งที่รออยู่แต่ละราคา ชั้น ก
- **เส้นกำไรตามขนาด** = ค่าคาดหมายต่อไม้ทีละขนาด ชั้น ข
- **netting (หักกลบคำสั่ง)** = รวมเป้าหลายคู่ก่อนส่ง ชั้น ข
- **กันชนไม่เทรด (no-trade buffer)** = แถบรอบเป้าที่ไม่ส่งคำสั่งปรับ ชั้น ค
- **เช็กลิสต์ไม้แรก** = สี่ข้อก่อนเงินจริงไม้แรก ชั้น ก